耦合擺

隊名：好啊

組員：胡宥丞、李詠桀、陳昱均、李學羿、陳以恩

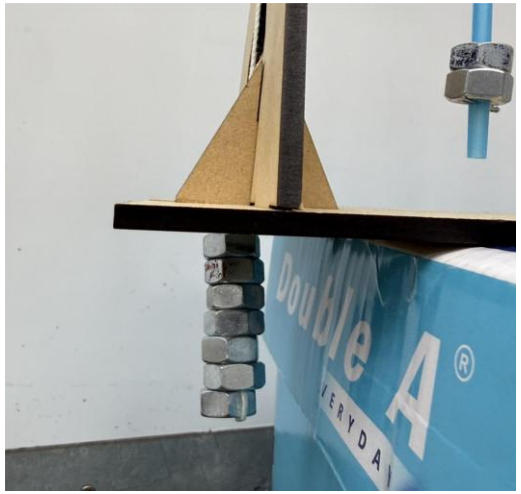
目錄

- 賽題研析
- 現象觀察與解釋
- 實驗器材與架設
- 原理推導與假說
- 實驗步驟
- 實驗設計與結果
- 討論與結論
- 參考資料

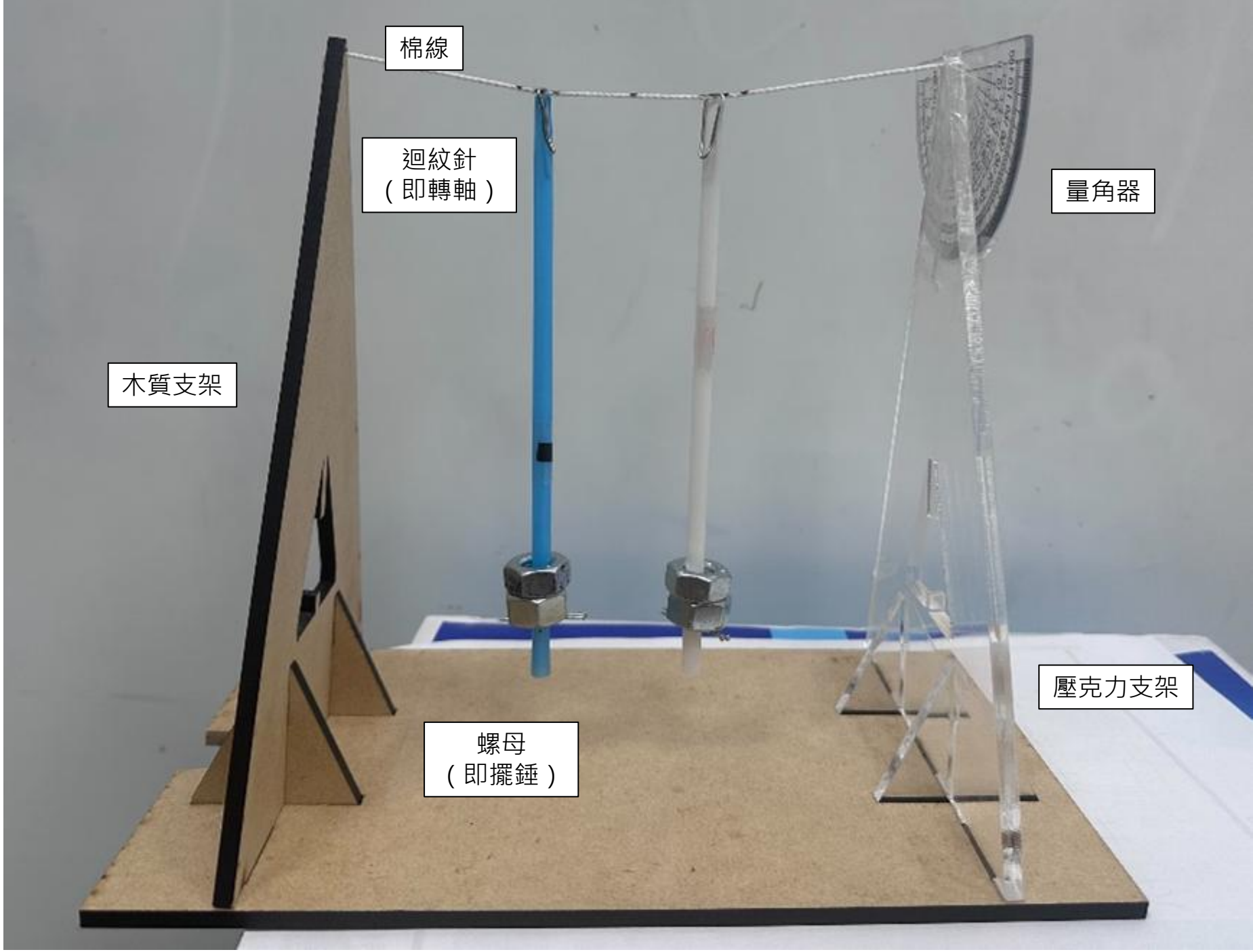
賽題研析

將兩組由細桿連接擺錘所構成的單擺，吊在同一條水平拉直的繩子上。當其中一個單擺擺動時，另一個單擺也會開始擺動。觀察並探究二個單擺的振幅變化樣態及耦合週期如何受相關參數（例如繩子張力、兩單擺水平距離、擺錘質量等等）影響。

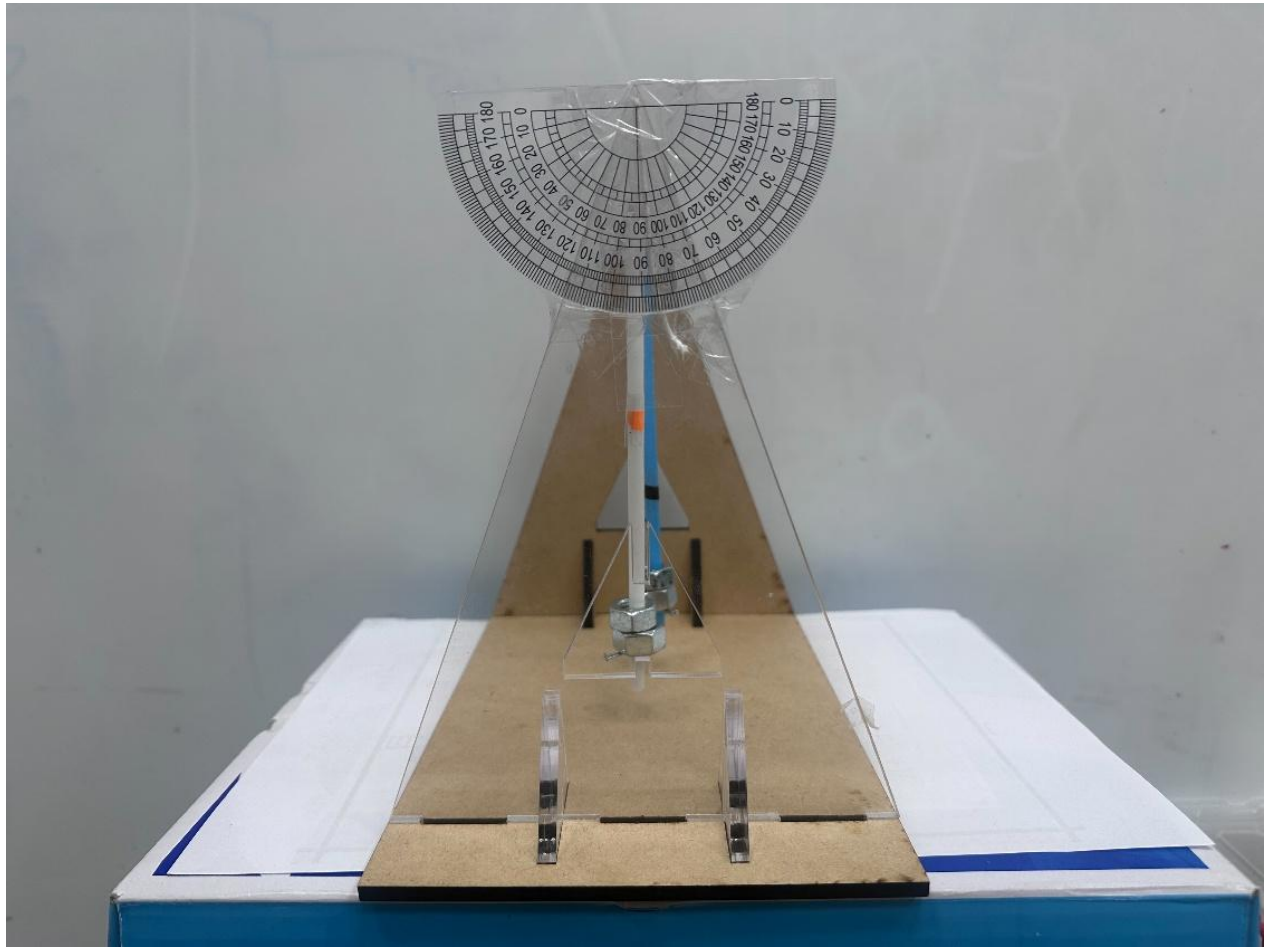
實驗器材


Double A®


Double A 70gsm
Double A Quality


棉線
迴紋針
(即轉軸)
量角器
木質支架
壓克力支架
螺母
(即擺錘)

實驗架設



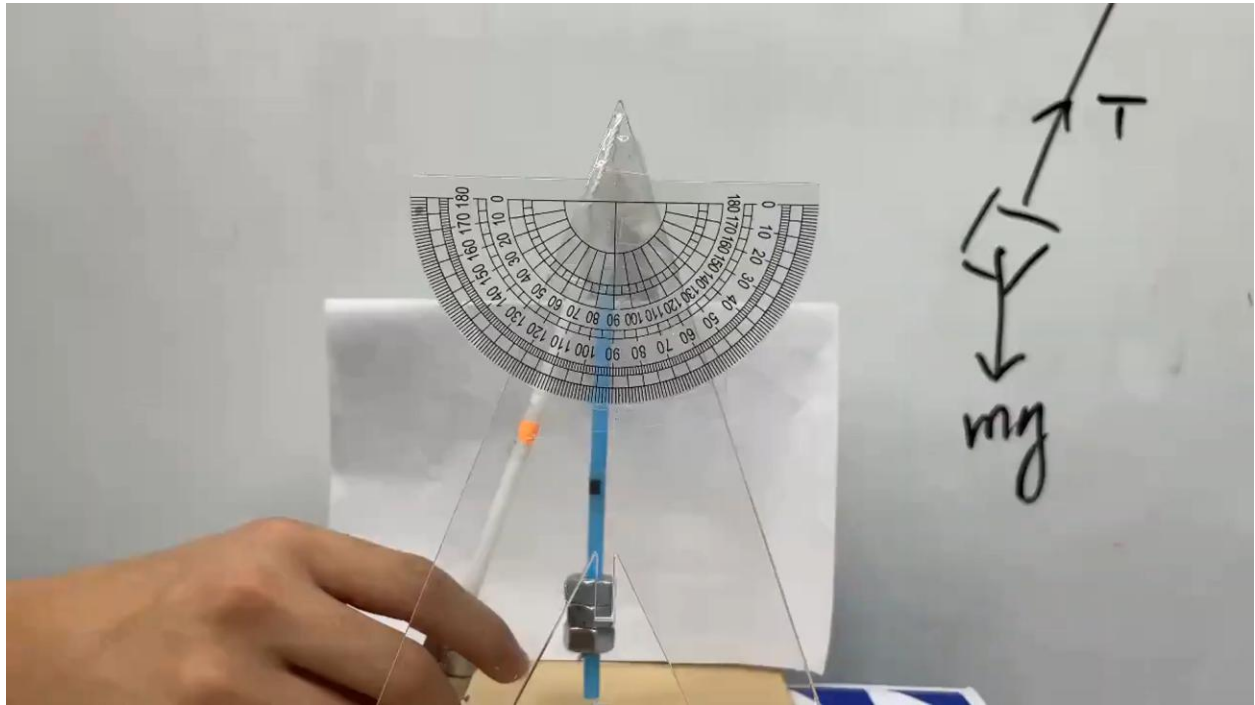
實驗裝置前視圖

現象觀察

將其中一個擺錘朝一端拉起，側面使用量角器確認初始擺角。

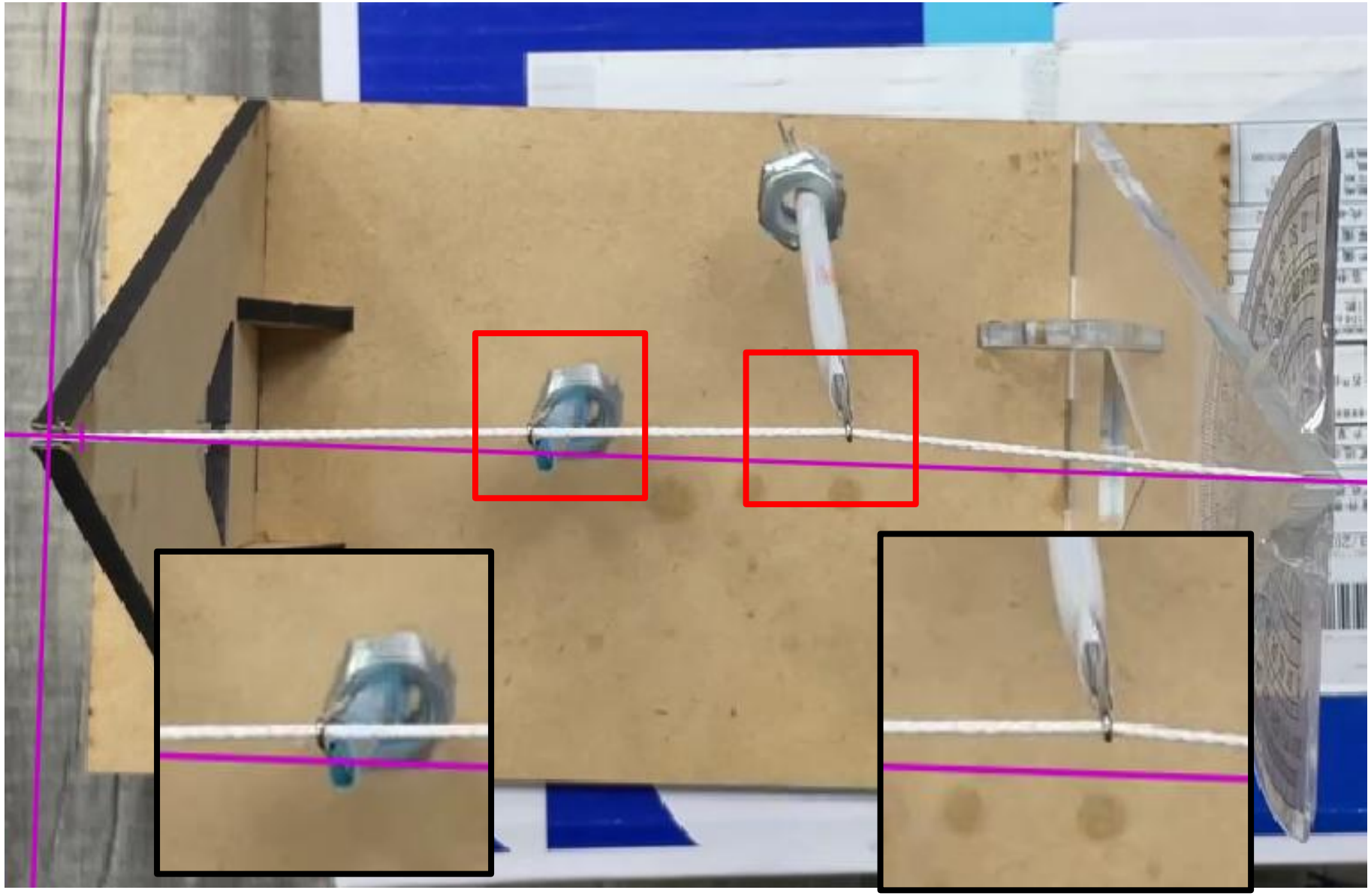
釋放後，該擺錘的擺動角度逐漸縮小，同時，另一個擺錘的擺動角度逐漸變大。

隨實驗進行，兩擺錘各自擺動角度呈週期性變化



現象觀察

水平位移



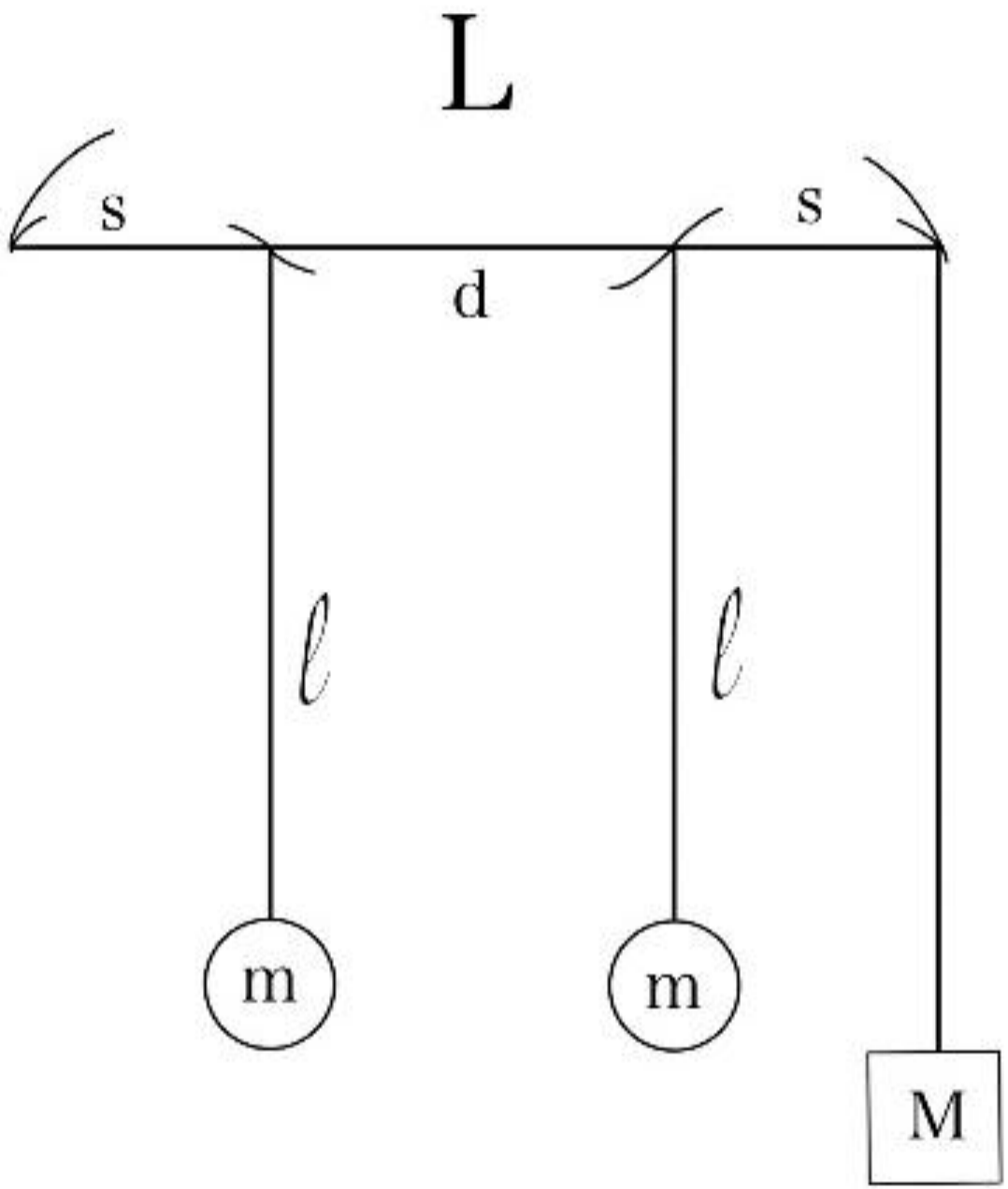
現象提問

現象整理	提出問題
擺動時，兩擺擺動之擺角有週期性交換變化	為何有週期性變化？
擺錘擺動時，水平繩產生小水平位移	位移大小會影響什麼？
隨時間經過，兩個擺的擺角越來越小	為何擺角越來越小？
改變擺錘、水平繩相關參數，其週期會改變	1. 若水平繩拉得越緊，兩個擺交換能量的速度會變快還是變慢？ 2. 若將水平繩換成不會動的鐵棒或木棍，現象還會發生嗎？

原理推導

設兩擺 A、B 擺長皆為 l，擺錘質量皆為 m，兩擺共同懸掛於一條水平主繩上。

主繩總長 L、擺錘間距（定義為中繩） d 、擺錘兩側邊繩長 $s = \frac{L-d}{2}$，主繩一側懸掛質量為 M 之重物，主繩張力 $T_L = Mg$。



原理推導：懸掛點的受力分析

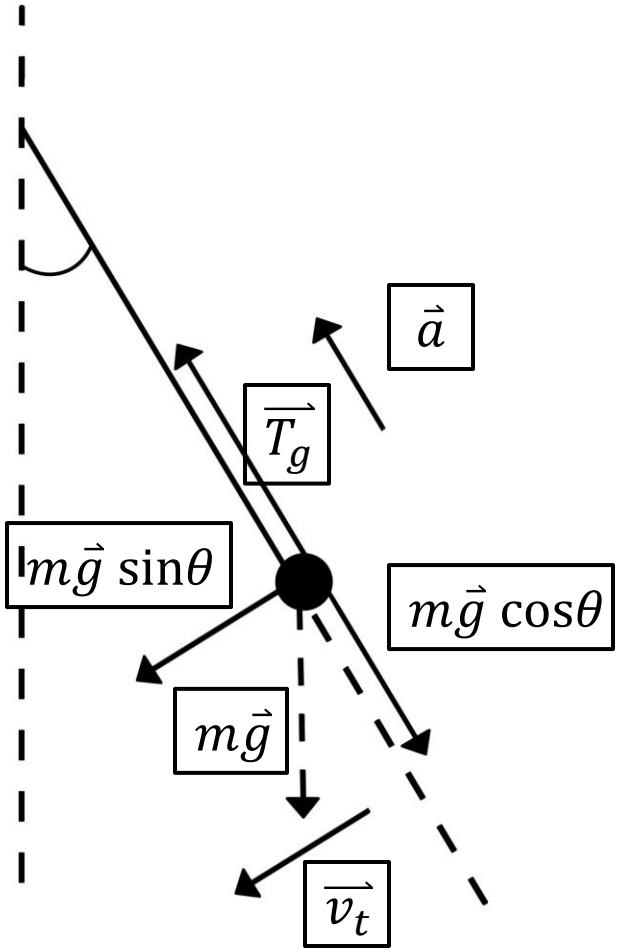
當單擺 A、B擺動至角度 θ_1、θ_2 時，

其擺動時，擺線張力量值：

$$T_g = mg\cos\theta + m\frac{v_t^2}{l}$$

擺線張力為：

$$\overrightarrow{T_g} = -\left(mg\cos\theta + m\frac{v_t^2}{l}\right)\hat{r}$$



原理推導：懸掛點的受力分析

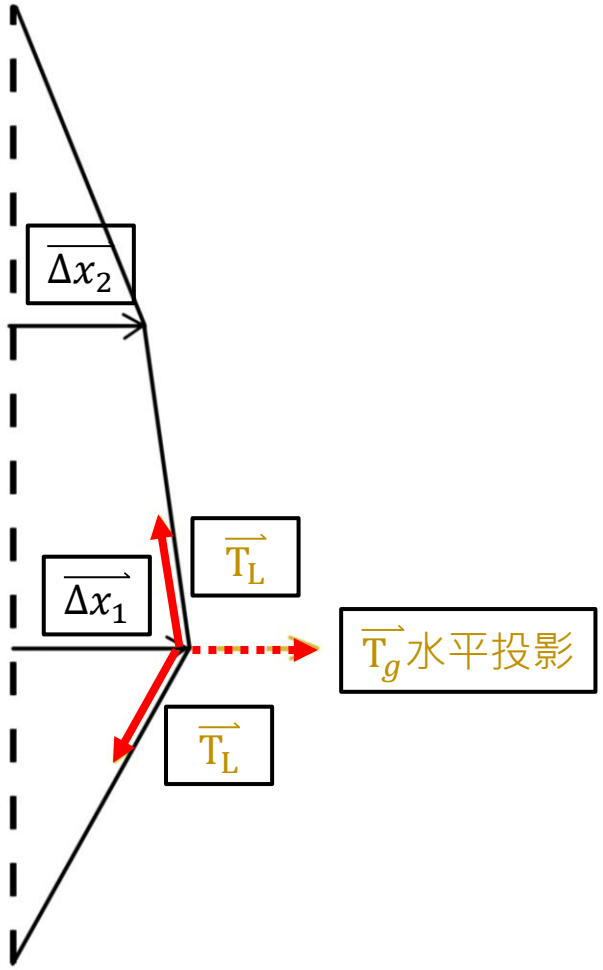
假設A、B擺擺動時，中繩產生水平小位移 $\overrightarrow{\Delta x_1}$、$\overrightarrow{\Delta x_2}$。

擺動時，懸掛點受三支力：

1. 中繩張力 $\overrightarrow{T_L}$

2. 擺側邊繩張力$\overrightarrow{T_L}$

3. 擺線張力 $\overrightarrow{T_g}$



原理推導：懸掛點的受力分析

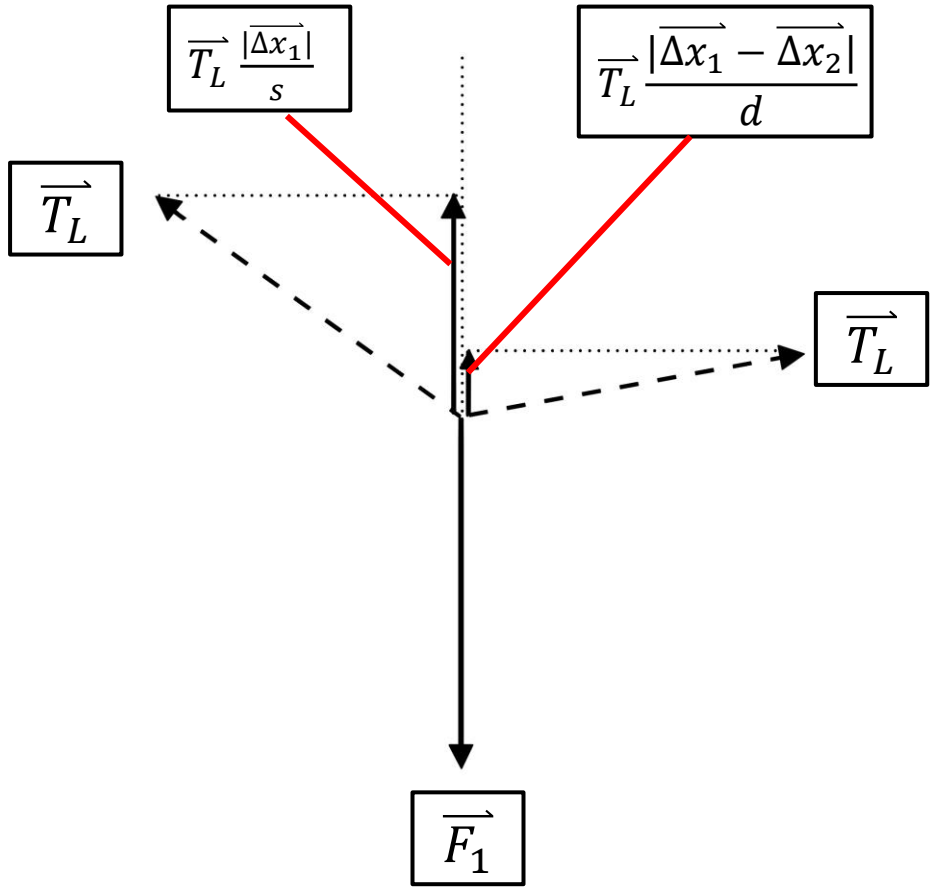
針對A擺，將擺線張力進行向量分解

$$\overrightarrow{F_1} = \left(\frac{1}{2}mg\sin(2\theta_1) + m\frac{v_t^2}{l}\sin\theta_1\right)\widehat{u_1}$$

邊繩張力分力：$\overrightarrow{T_L}\frac{|\overrightarrow{\Delta x_1}|}{s}$

中繩張力分力：位移差（$\overrightarrow{\Delta x_1} - \overrightarrow{\Delta x_2}$）

形變後，力可寫成 $\overrightarrow{T_L}\frac{|\overrightarrow{\Delta x_1}|-|\overrightarrow{\Delta x_2}|}{d}$



原理推導：懸掛點的受力分析與靜力平衡

A 擺懸掛點受力平衡方程式為

$$\left(\frac{1}{2}mg\sin(2\theta_1)+m\frac{v_t^2}{l}\sin\theta_1\right)\hat{u}_1=\frac{\overrightarrow{T_L}}{s}|\overrightarrow{\Delta x_1}|+\frac{\overrightarrow{T_L}}{d}\left(|\overrightarrow{\Delta x_1}|-|\overrightarrow{\Delta x_2}|\right)$$

同理計算B擺方程式，可得：

$$\begin{cases}\overrightarrow{T_L}\left(\frac{1}{s}+\frac{1}{d}\right)|\overrightarrow{\Delta x_1}|-\frac{\overrightarrow{T_L}}{d}|\overrightarrow{\Delta x_2}|=\left(\frac{1}{2}mg\sin(2\theta_1)+m\frac{v_t^2}{l}\sin\theta_1\right)\hat{u}_1\\ -\frac{\overrightarrow{T_L}}{d}|\overrightarrow{\Delta x_1}|+\overrightarrow{T_L}\left(\frac{1}{s}+\frac{1}{d}\right)|\overrightarrow{\Delta x_2}|=\left(\frac{1}{2}mg\sin(2\theta_2)+m\frac{v_t^2}{l}\sin\theta_2\right)\hat{u}_2\end{cases}$$

原理推導：節點的受力分析與靜力平衡

位移與參數關係

1. 小角度下，位移量值 $\Delta x \propto m(g + \frac{v_t^2}{l})\theta$ 。

2. 節點位移量值 Δx 應與主繩張力量值 T_L 成反比 $\Delta x \propto \frac{1}{T_L}$ 。
3. 經代數整理，小角度下（ $\sin(2\theta) \approx 2\theta$ ），位移量值的比例關係為：

$$\Delta x \propto \frac{m(g + \frac{v_t^2}{l})\theta}{T_L} \cdot \frac{(L^2 - d^2)}{L}$$

原理推導：耦合

兩個獨立的擺，透過中間的中繩產生相互作用，並在彼此之間交換能量。

當只拉起 A 擺釋放時，A 擺的能量會透過中繩傳遞給 B 擺。A 擺振幅漸小，B 擺振幅漸漸變大；接著 B 擺又把能量傳回給 A 擺，如此重複。

我們將這種能量來回傳遞過程，稱為「拍頻現象」。

原理推導：耦合簡正模式疊加

耦合運動可拆解為兩種「簡正模態」疊加：

1. 同相模態：兩擺同方向、同頻率擺動。此時中繩幾乎不形變，兩擺互不干涉，振動頻率較低。
2. 反相模態：兩擺反方向擺動。此時中繩形變最大，提供額外的恢復力，振動頻率較高。

釋放單邊時，會使兩種模態同時發生，兩者在運動過程中產生了干涉，因此可看到週期性的變化。

原理推導：耦合週期

耦合週期 T_c 定義為能量在兩擺間完成一次往返的時間。

主繩傳遞能量的效率，取決於「單位擺角所能引發的位移量值$\left(\frac{\Delta x}{\theta}\right)$」

1. $\left(\frac{\Delta x}{\theta}\right)$ 越大，傳遞效率越大，更輕易帶動另一擺，能量傳遞較快，則耦合週期越短。
2. $\left(\frac{\Delta x}{\theta}\right)$ 越小，傳遞效率越小，主繩較難被牽動，能量傳遞較慢，則耦合週期越長。

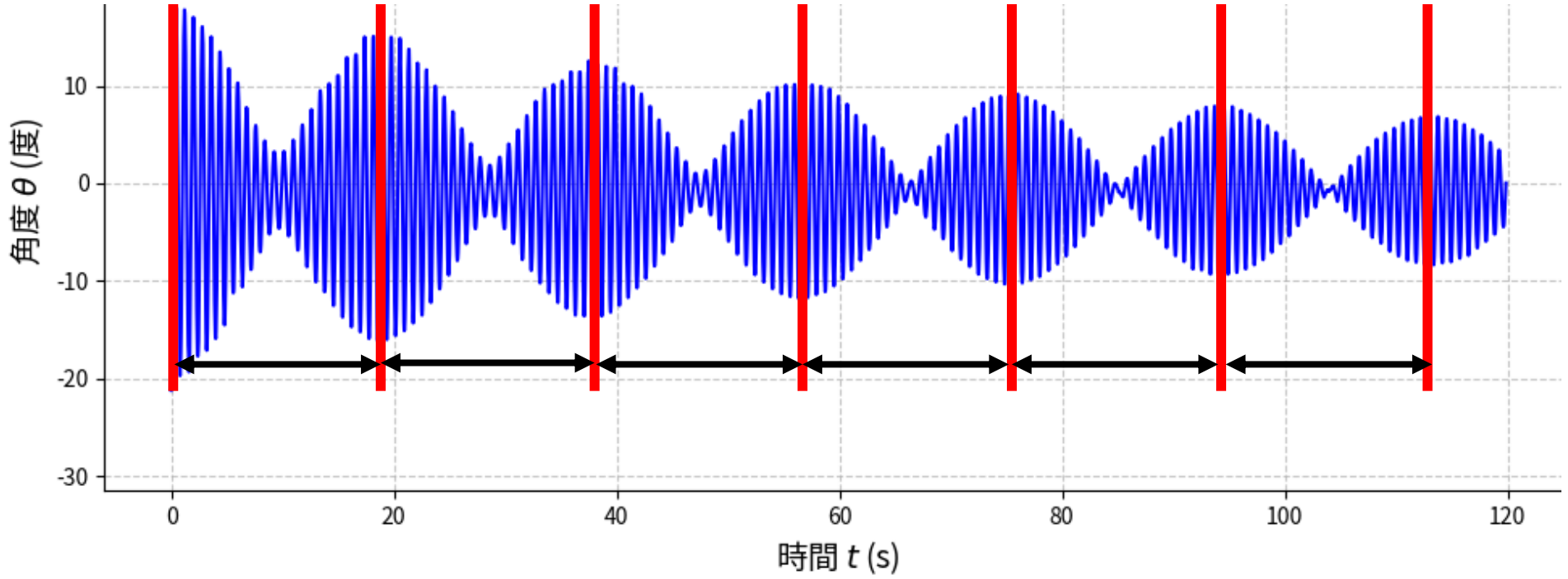
原理推導：耦合週期假說

1. 主繩張力 T_L 增加，耦合週期 T_c 變長。
2. 擺錘間距 d 增加，耦合週期 T_c 變長。
3. 擺錘質量 m 增加，耦合週期 T_c 變短。
4. 擺長 l 增加，耦合週期 T_c 變長。
5. 耦合週期 T_c 不隨初始角度 θ_0 改變。
6. 不同線材等效彈力常數不同，導致主繩的抗形變能力不同。

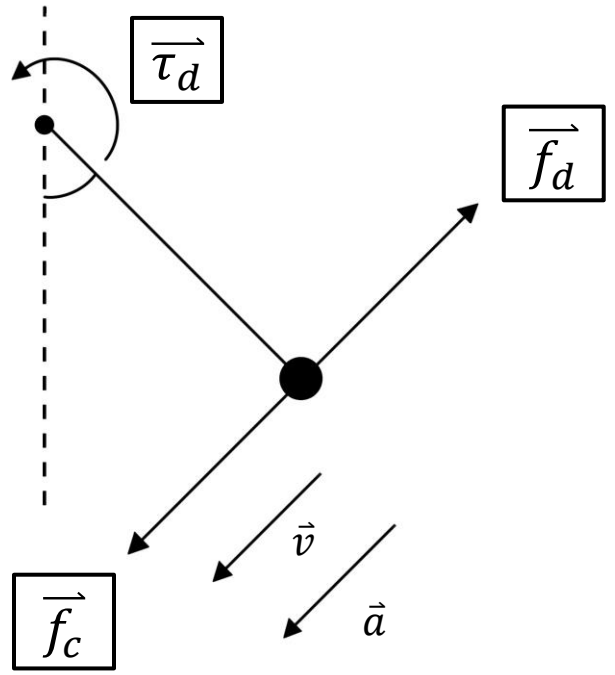
原理推導：耦合週期分析方法

耦合週期分析方法

分析角度與時間關係圖，當一擺的擺動角度到最高點後，扣掉其上一次到達最高點的時間，多次後取平均。



原理推導 ：阻尼與系統力學能



擺錘受到以下主要作用力：

一、阻尼力 $\overrightarrow{f_d}$：

$$\overrightarrow{f_d} = -c \cdot \overrightarrow{v_t}$$

其中 c 為阻尼力係數。

能量耗散其一為轉動阻尼力矩 $\overrightarrow{\tau_d}$，其大小與擺動角速度 $\vec{\omega}$ 成正比：

$$\overrightarrow{\tau_d} = -b \cdot \vec{\omega}$$

其中 b 為節點阻尼係數

二、恢復力 f_c：來自於擺錘重力分力與主繩節點位移產生的耦合力。

原理推導：運動方程

根據牛頓第二運動定律，擺錘的切向運動方程為：

$$\vec{\alpha} + \frac{c}{m}\vec{\omega} - \frac{\overrightarrow{f_c}}{ml} = 0$$

根據標準阻尼運動方程 $\vec{\alpha} + 2\gamma\vec{\omega} + k\vec{\theta} = 0$，阻尼力係數 c 跟衰減係數 γ 關係為：

$$\gamma = \frac{c}{2m}$$

原理推導：系統總力學能

系統的總力學能 E 定義為兩擺錘動能 E_k 與重力位能 U_g 之和

$$E = E_k + U_g$$

總動能：切線速度為 $v_t = l\omega$：

$$E_k = \frac{1}{2}m(|\overrightarrow{v_{t1}}|^2 + |\overrightarrow{v_{t2}}|^2) = \frac{1}{2}ml^2(|\overrightarrow{\omega_1}|^2 + |\overrightarrow{\omega_2}|^2)$$

總重力位能：兩擺錘相對於平衡最低點的高度位能：

$$U_g = mgl(1 - cos\theta_1) + mgl(1 - cos\theta_2)$$

原理推導：能量指數衰減

擺動振幅隨時間以 $e^{-\gamma t}$ 規律衰減。系統能量與振幅的平方成正比（如彈性位能），總力學能 E 的衰減規律為：

$$E(t) = E_0 e^{-2\gamma t}$$

其中 E_0 為初始時刻的總力學能 $mgl(1 - cos\theta_0)$，γ 為衰減常數。

原理推導：阻尼力係數 c 求法

透過影像分析獲得兩擺的角度 θ ，即可繪製系統總力學能隨時間變化的曲線，對能量包絡線進行指數擬合，求得其指數項中的衰減係數 γ，再根據 $\gamma = \frac{c}{2m}$ 關係式求 c

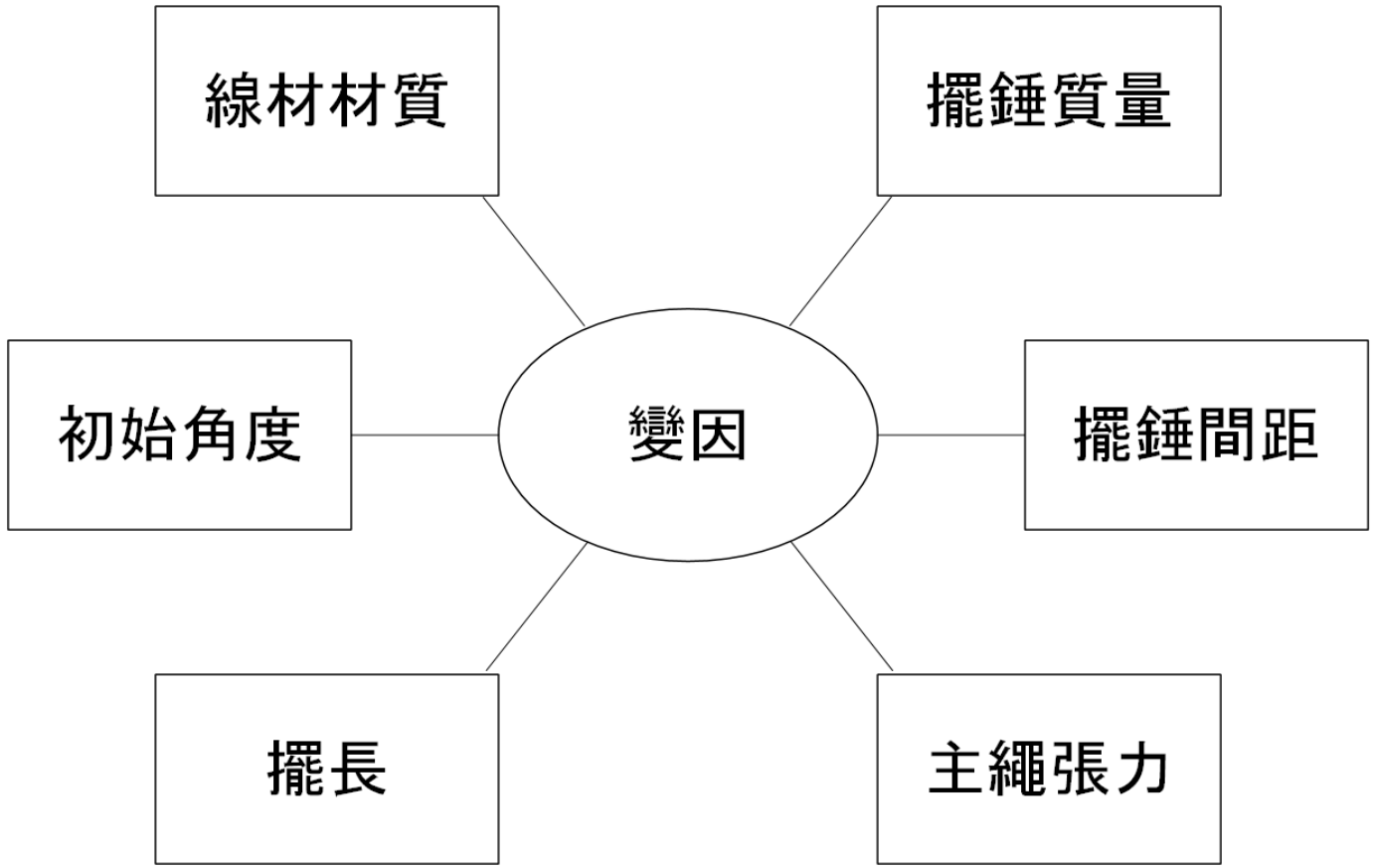
原理推導：阻尼係數假說

1. 擺錘質量 m 增大，摩擦損耗明顯，阻尼力係數會增大
2. 擺長 l 越大，阻尼係數應 c 會越小
3. 線材會影響阻尼力係數 c
4. 張力 T_L 增加，阻尼力係數 c 會隨之增加
5. 間距 d 決定兩擺交換的頻繁程度，阻尼力係數 c 與間距 d 無關
6. 小初始角度下，阻尼力係數 c 會線性增大
7. 大初始角度下，阻尼力係數 c 會彎曲改變

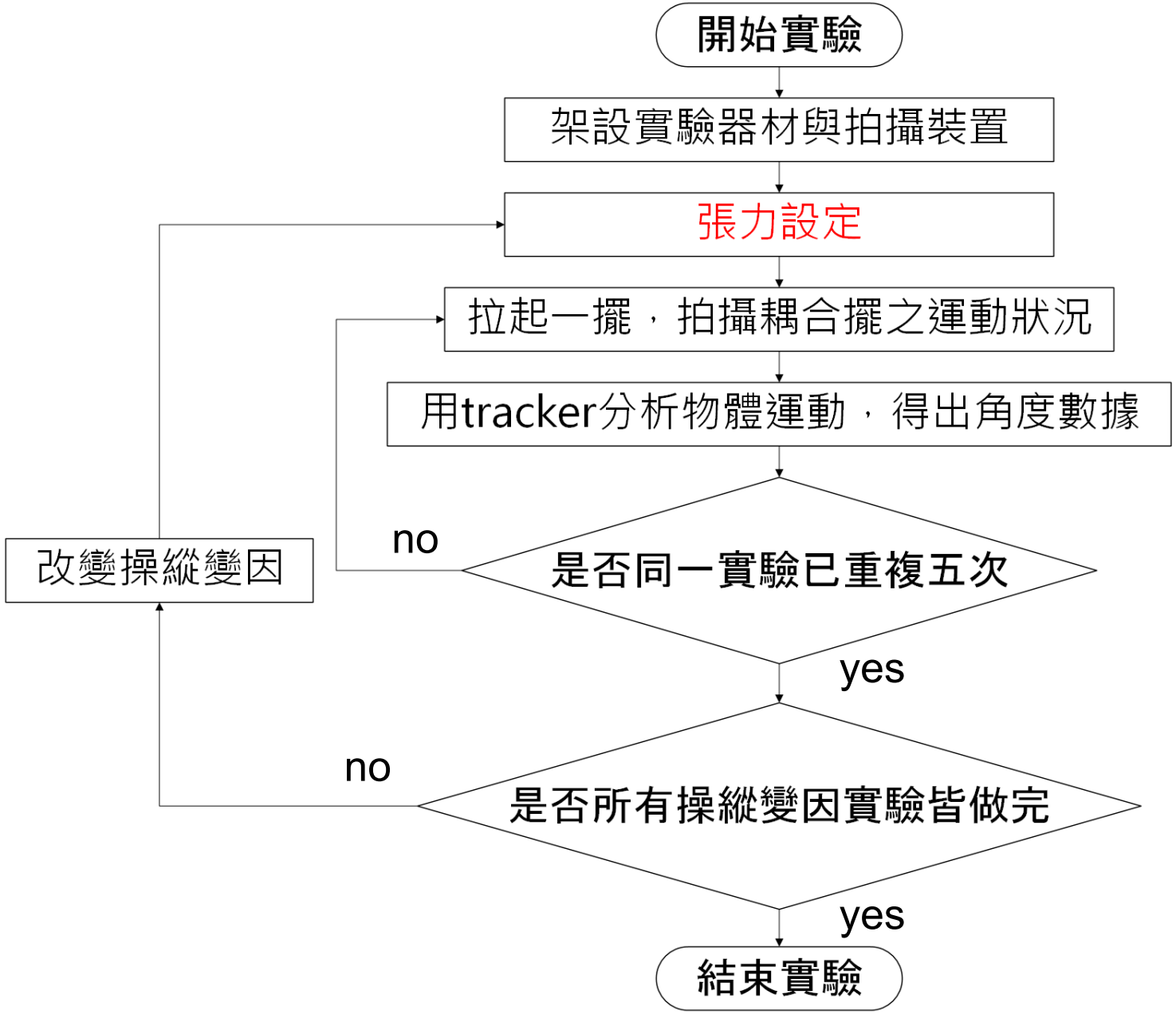
原理推導：理論對照表

	主繩張力	擺錘間距	擺錘質量	擺長	初始角度	繩材
耦合週期 T_c 假說	正相關	正相關	負相關	正相關	無相關	會影響
阻尼係數 c 假說	正相關	無相關	正相關	負相關	< 20度 正相關 > 20度 有變化	會影響

實驗變因



實驗步驟


開始實驗
架設實驗器材與拍攝裝置
張力設定
拉起一擺，拍攝耦合擺之運動狀況
用tracker分析物體運動，得出角度數據
是否同一實驗已重複五次
no
yes
改變操縱變因
是否所有操縱變因實驗皆做完
no
yes
結束實驗

實驗步驟 ：張力設定

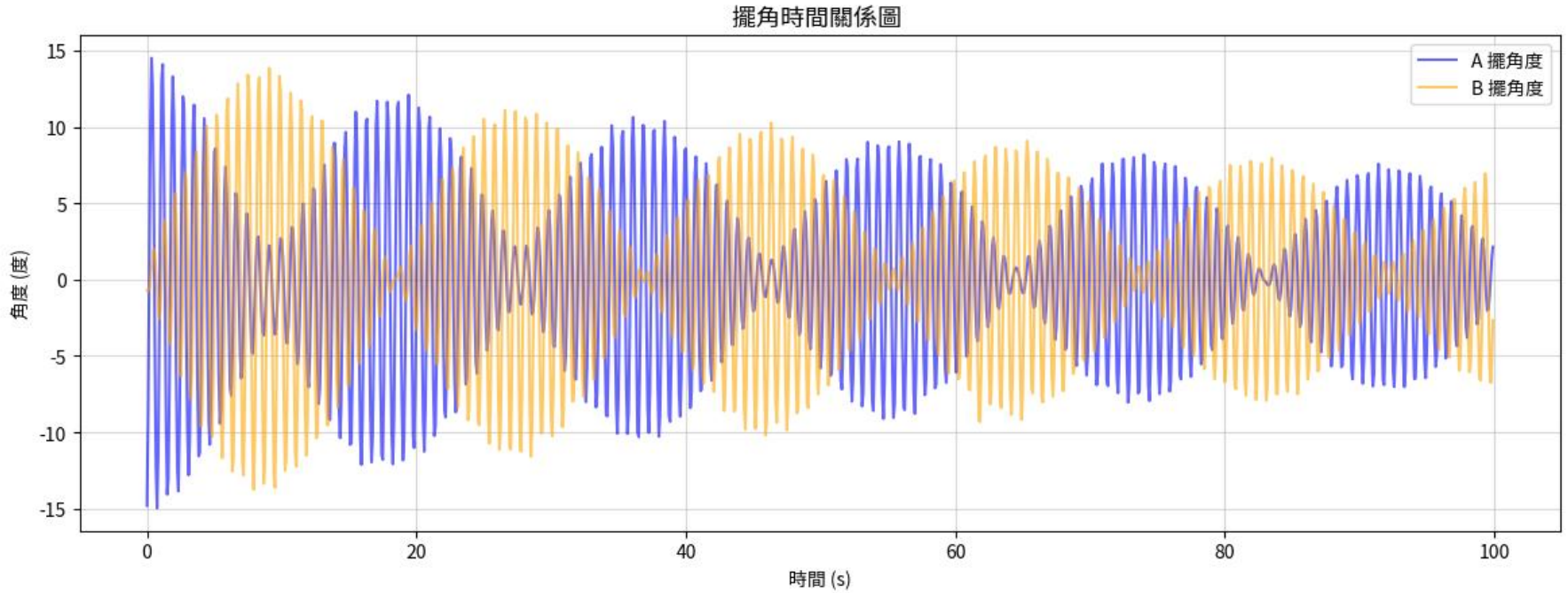
因觀察到主繩自由端之摩擦力過大，影響張力定量

實驗開始前使用表面光滑之圓柱體抬起繩子，摩擦力歸零，確保實驗開始時，主繩張力為懸掛重物重





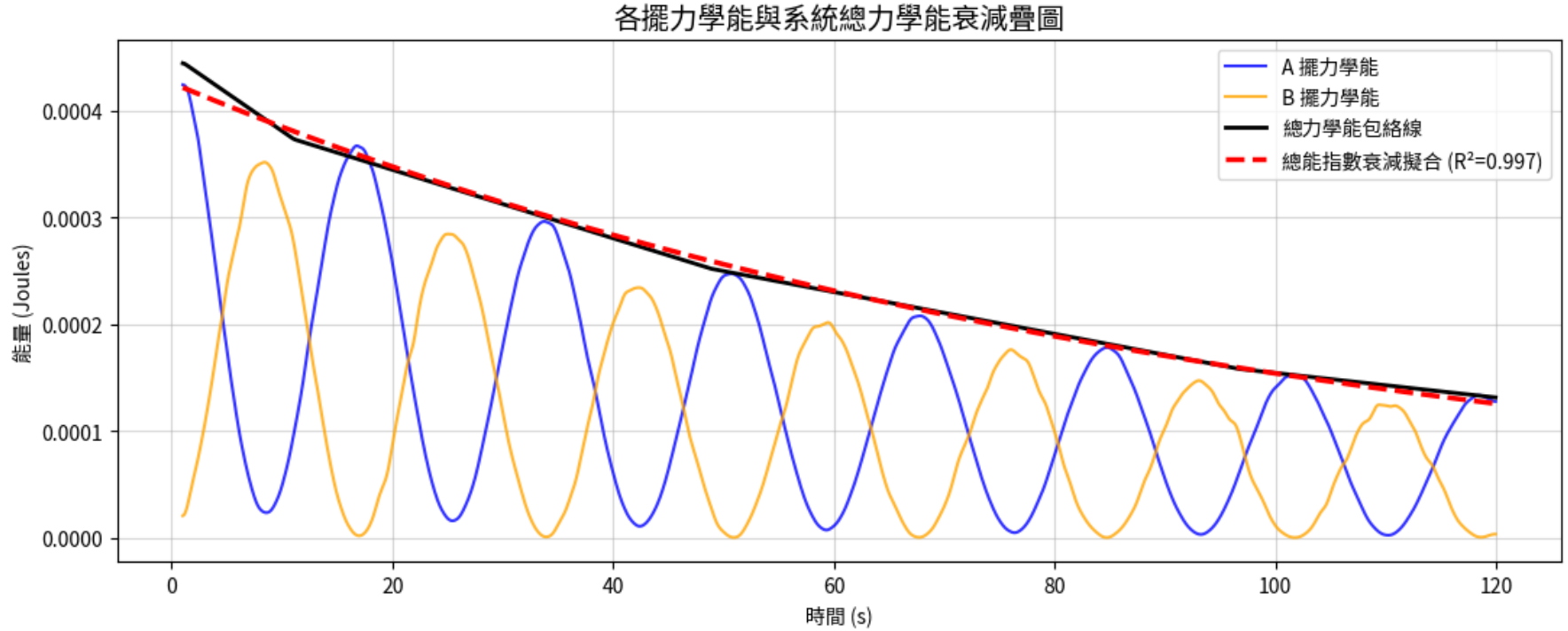
實驗現象分析



將兩擺擺角與時間關係圖進行疊圖，可發現

1. 擺角隨時間衰減
2. 有週期性變化
3. 一擺在最大角度時，另一擺在最小角度

實驗現象分析



將兩擺力學能與時間關係圖進行疊圖，可看出力學能在兩擺之間傳遞

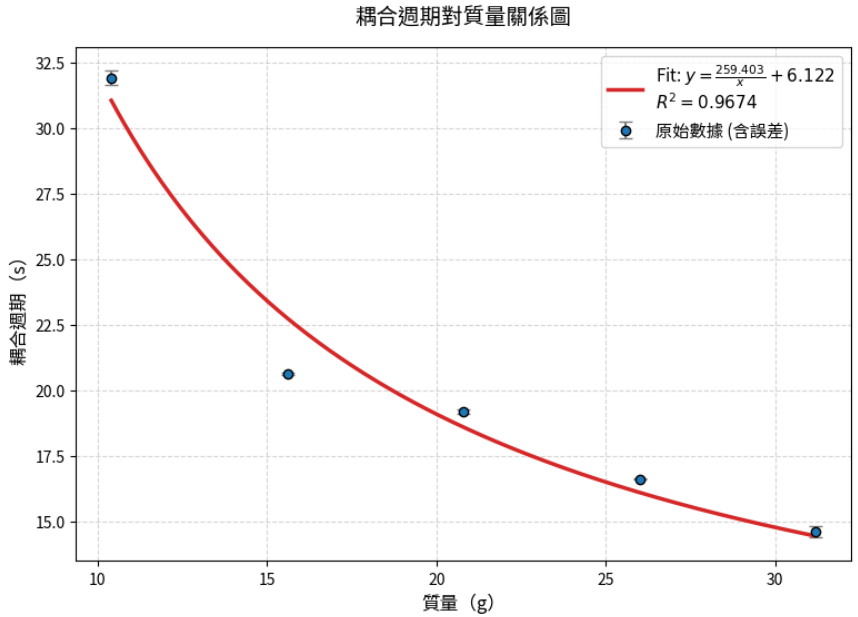
實驗一：擺錘質量 m

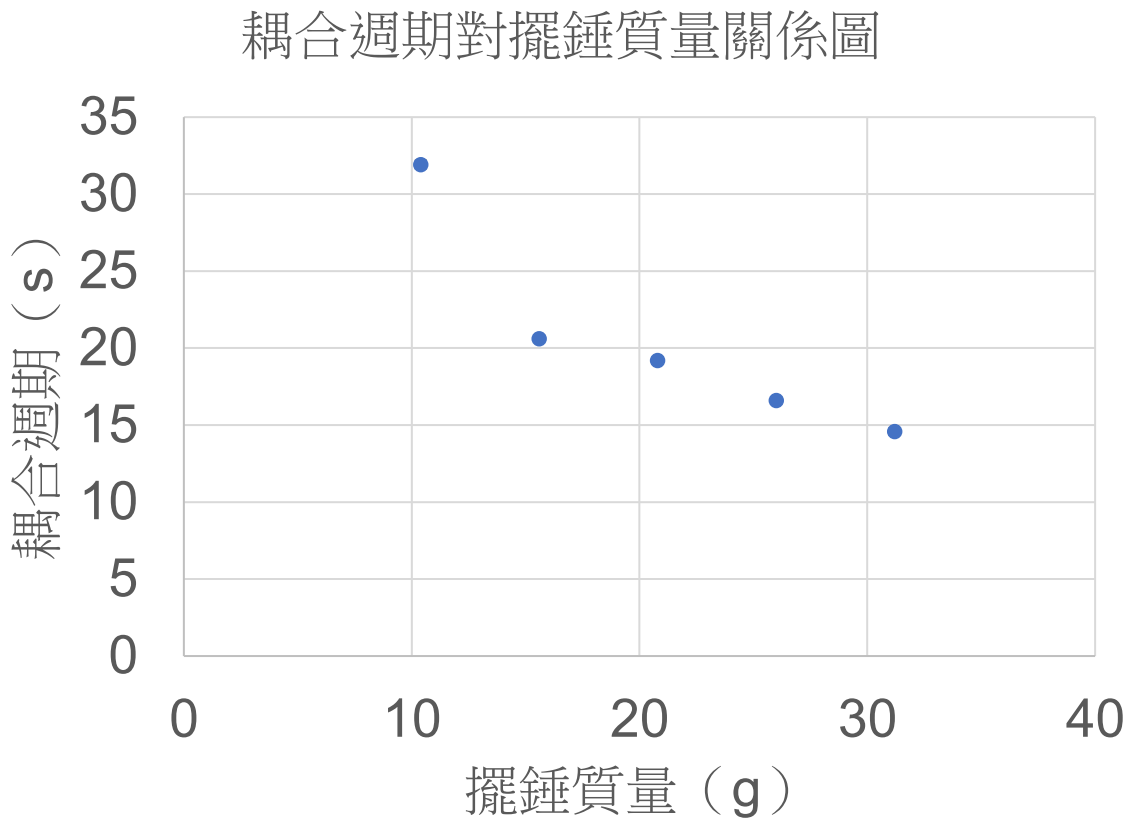
操縱變因	控制變因	應變變因
• 10.4g • 15.6g • 20.8g • 26g • 31.2g	初始角度（20度） 擺錘間距（5cm） 擺長（15cm） 主繩張力（72.8gw） 線材（棉線）	耦合週期 T_c 阻尼係數 c

耦合週期 T_c 與擺錘質量 m 關係

1. 耦合週期與擺錘質量成負相關

2. 一次反比擬合 $R^2 = 0.96$



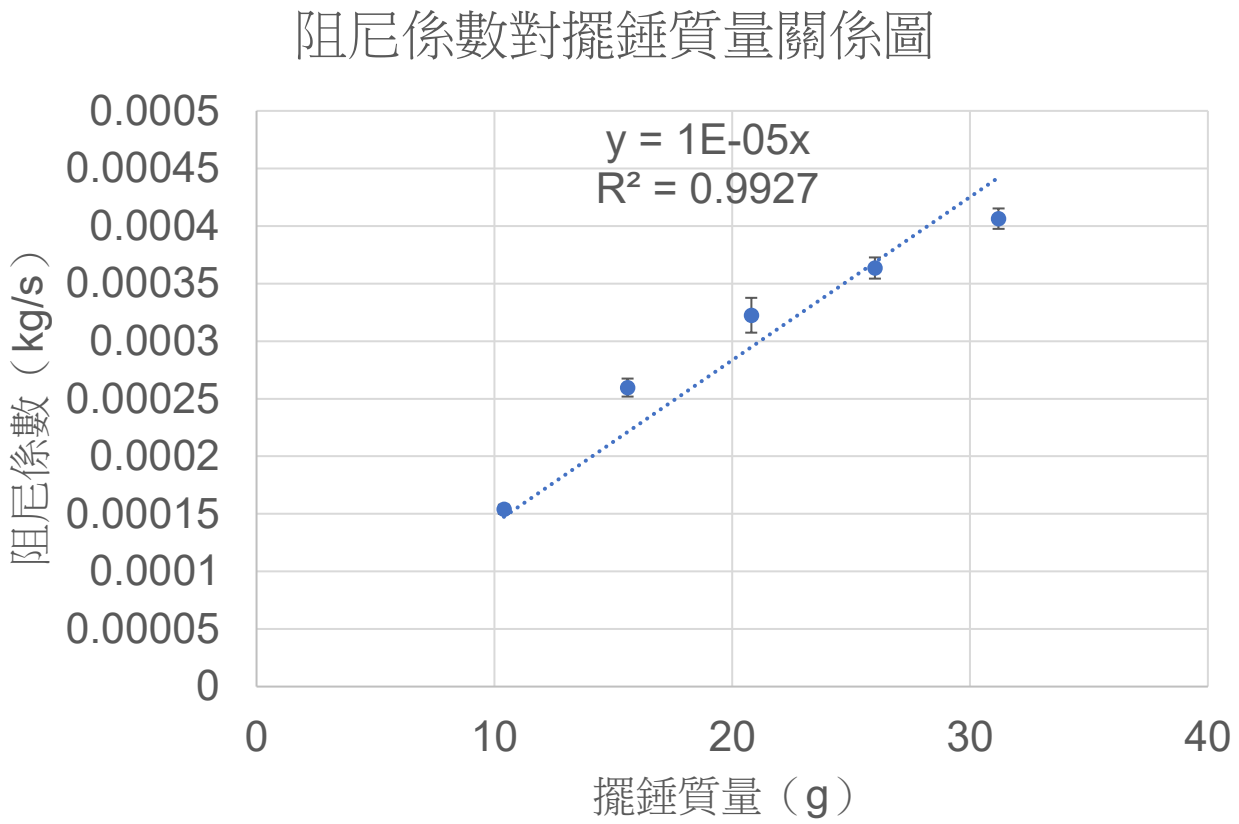


	10.4	15.6	20.8	26	31.2
平均	31.93	20.620	19.201	16.608	14.59
不確定度	0.26	0.034	0.088	0.014	0.22

阻尼係數 c 與擺錘質量 m 關係

1. 阻尼係數與擺錘質量成正相關

2. 一次正比擬合 $R^2 = 0.99$



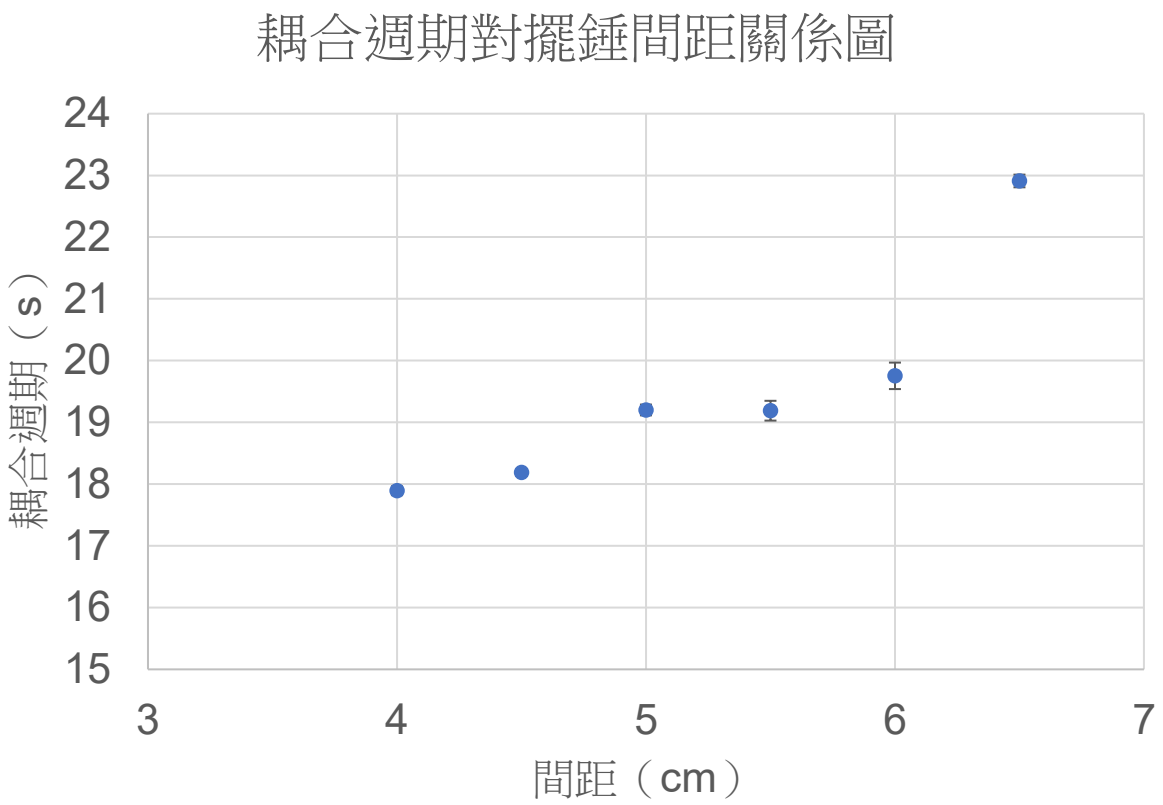
	10.4	15.6	20.8	26	31.2
平均	0.0001540	0.0002597	0.000323	0.0003635	0.0004064
不確定度	0.0000039	0.0000078	0.000015	0.0000092	0.0000089

實驗二：擺錘間距 d

操縱變因	控制變因	應變變因
• 4cm • 4.5cm • 5cm • 5.5cm • 6cm • 6.5cm	初始角度（20度） 擺錘質量（20.8g） 擺長（15cm） 主繩張力（72.8gw） 線材（棉線）	耦合週期 T_c 阻尼係數 c

耦合週期 T_c 與擺錘間距 d 關係

1. 耦合週期與擺錘間距成正相關
2. 間距 6.5 cm 週期大幅度上升

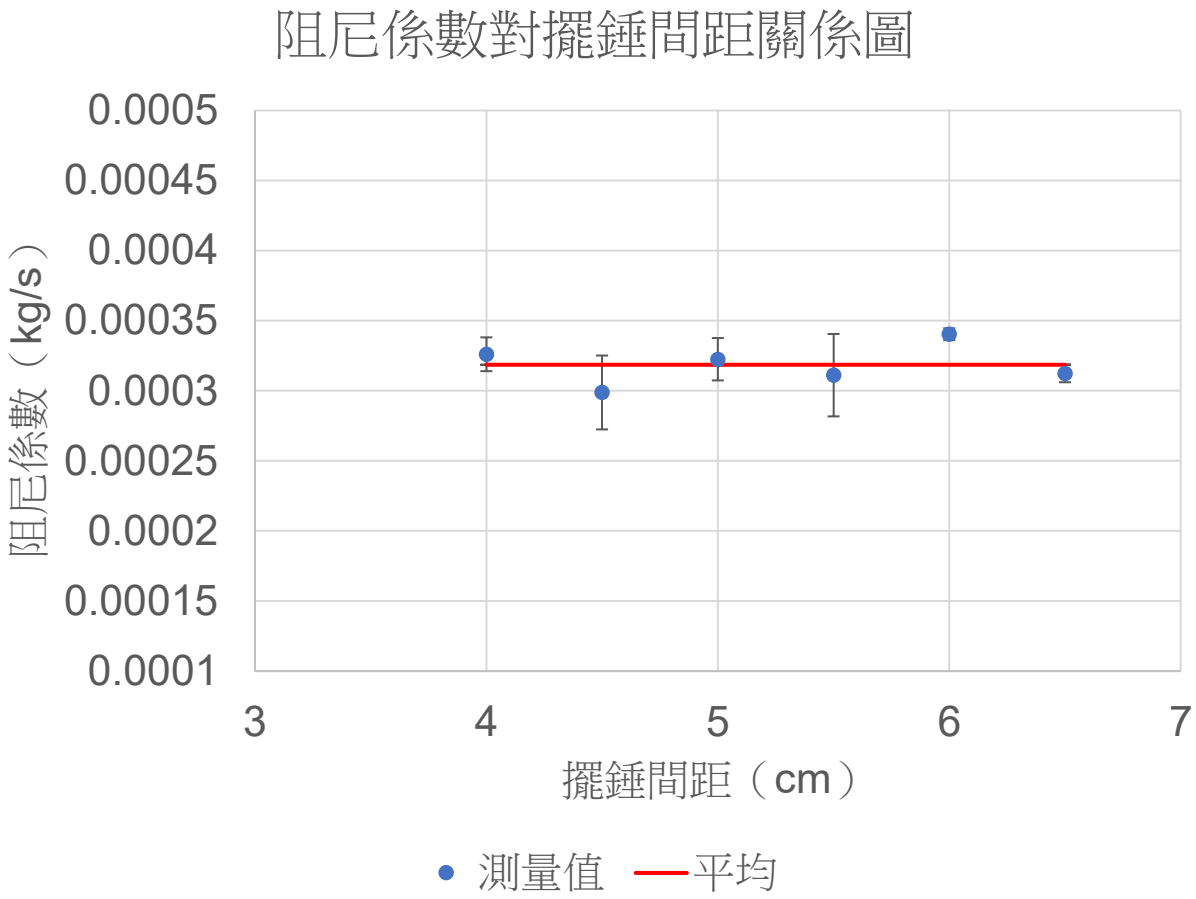


	6.5	6.0	5.5	5.0	4.5	4.0
平均	22.91	19.75	19.19	19.201	18.187	17.89
不確定度	0.10	0.21	0.16	0.087	0.054	0.072

阻尼係數 c 與擺錘間距 d 關係

1. 阻尼係數與擺錘間距波動，無明確關係

2. 全數據平均，相對不確定度4.3%



平均	不確定度
0.000319	0.000014

	6.5	6.0	5.5	5.0	4.5	4.0
平均	0.0003124	0.0003404	0.000311	0.000323	0.000299	0.000326
不確定度	0.0000064	0.0000042	0.000029	0.000015	0.000026	0.000012

實驗三：主繩張力 T_L

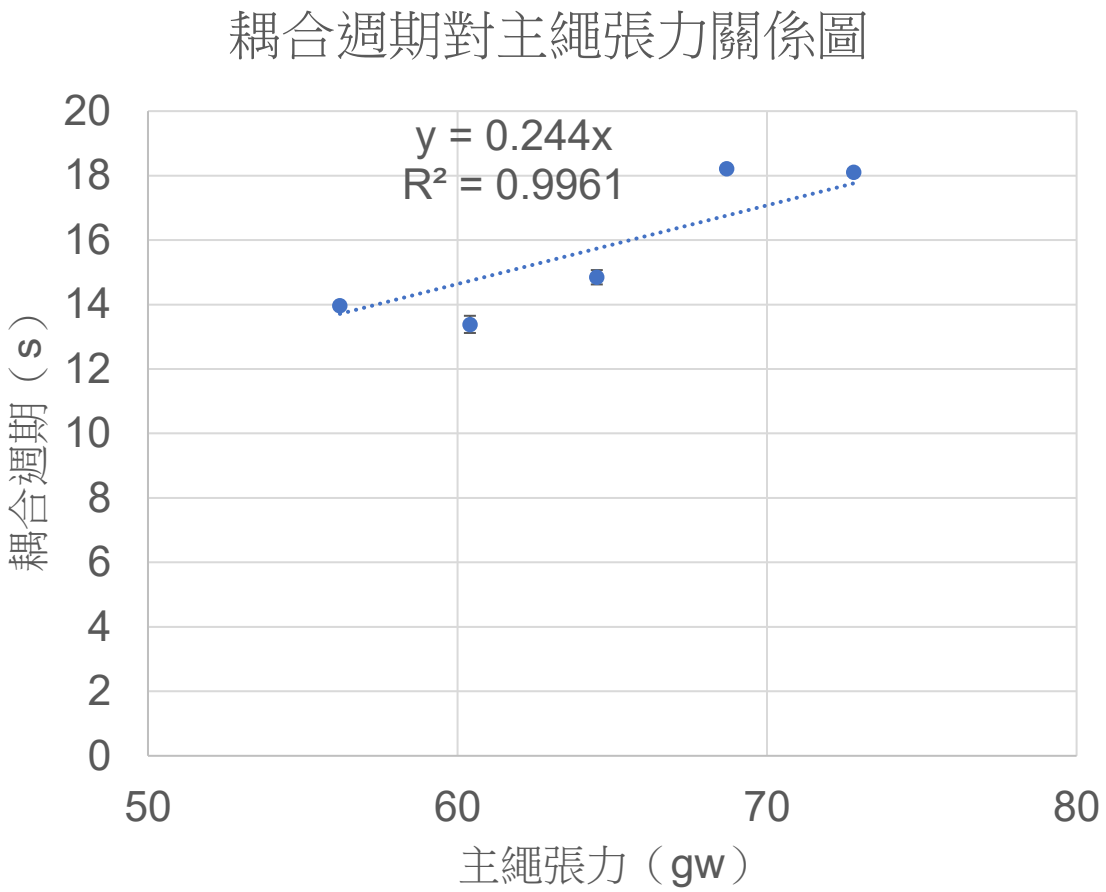
操縱變因	控制變因	應變變因
• 56.2gw • 60.4gw • 64.5gw • 68.7gw • 72.8gw	初始角度（20度） 擺錘質量（20.8g） 擺錘間距（5cm） 擺長（15cm） 線材（棉線）	耦合週期 T_c 阻尼係數 c

耦合週期 T_c 與主繩張力 T_L 關係

1. 耦合週期與主繩張力成正相關

2.一次正比擬合 $R^2 = 0.99$

	56.2	60.4	64.5	68.7	72.8
平均	13.969	13.38	14.85	18.210	18.101
不確定度	0.079	0.27	0.22	0.071	0.091



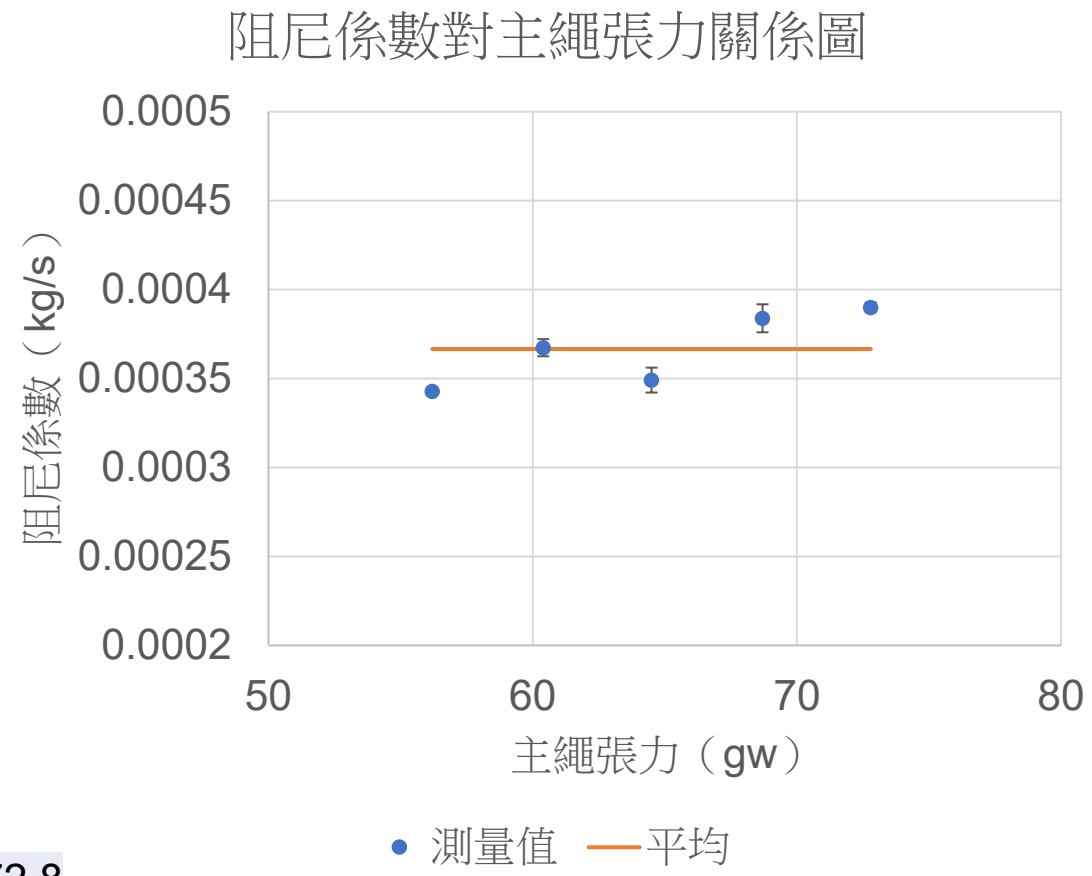
阻尼係數 c 與主繩張力 T_L 關係

1. 阻尼係數與主繩張力成正相關，但是相對不明顯

2. 全數據平均，相對不確定度2.5%

平均	不確定度
0.0003666	0.0000093

	56.2	60.4	64.5	68.7	72.8
平均	0.0003428	0.0003673	0.0003491	0.0003839	0.0003900
不確定度	0.0000014	0.0000048	0.0000070	0.0000079	0.0000027



實驗四：擺長 l

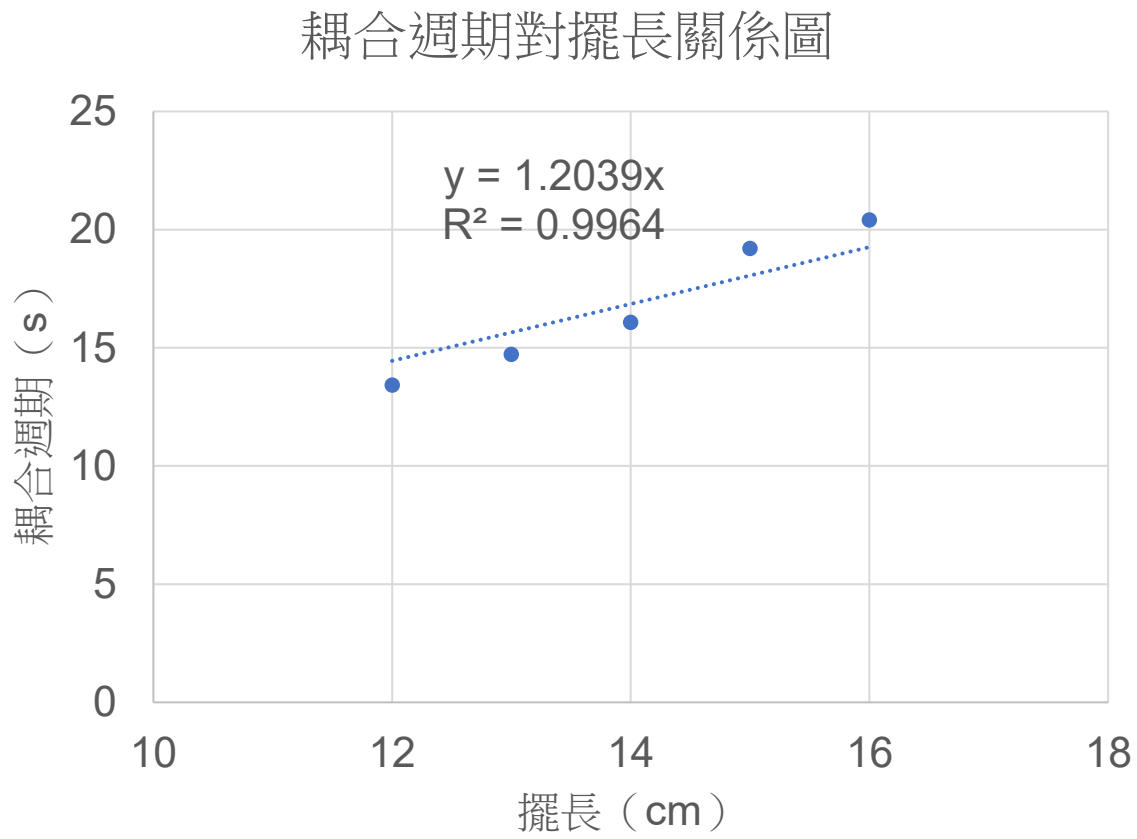
操縱變因	控制變因	應變變因
• 12cm • 13cm • 14cm • 15cm • 16cm	初始角度（20度） 擺錘質量（20.8g） 主繩張力（72.8gw） 擺錘間距（5cm） 線材（棉線）	耦合週期 T_c 阻尼係數 c

耦合週期 T_c 與擺長 l 關係

1. 耦合週期與擺長成正相關

2.一次正比擬合 $R^2 = 0.99$

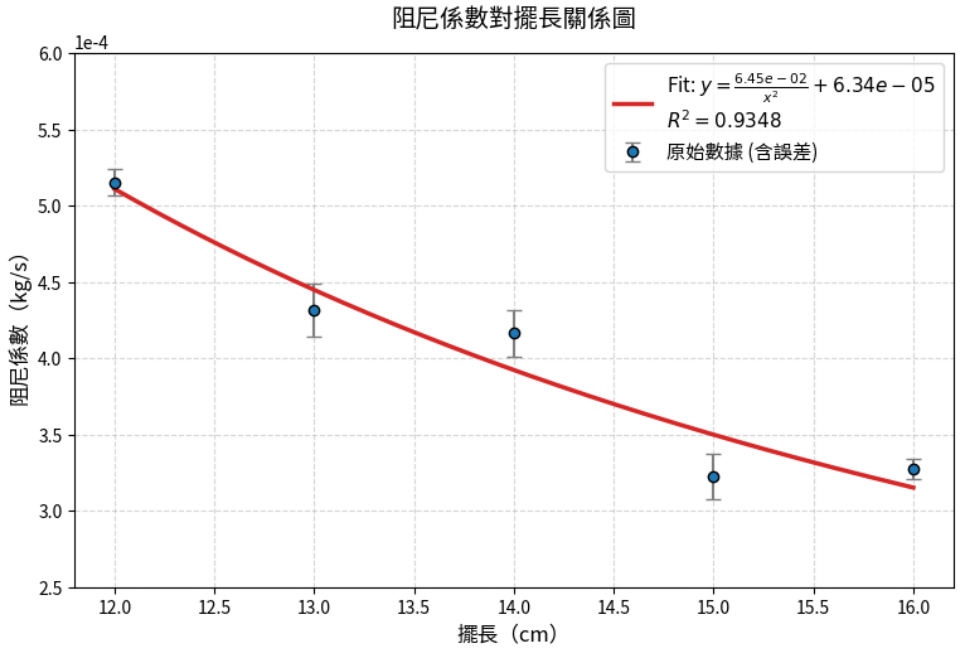
	12	13	14	15	16
平均	13.420	14.72	16.065	19.201	20.41
不確定度	0.062	0.13	0.073	0.087	0.11

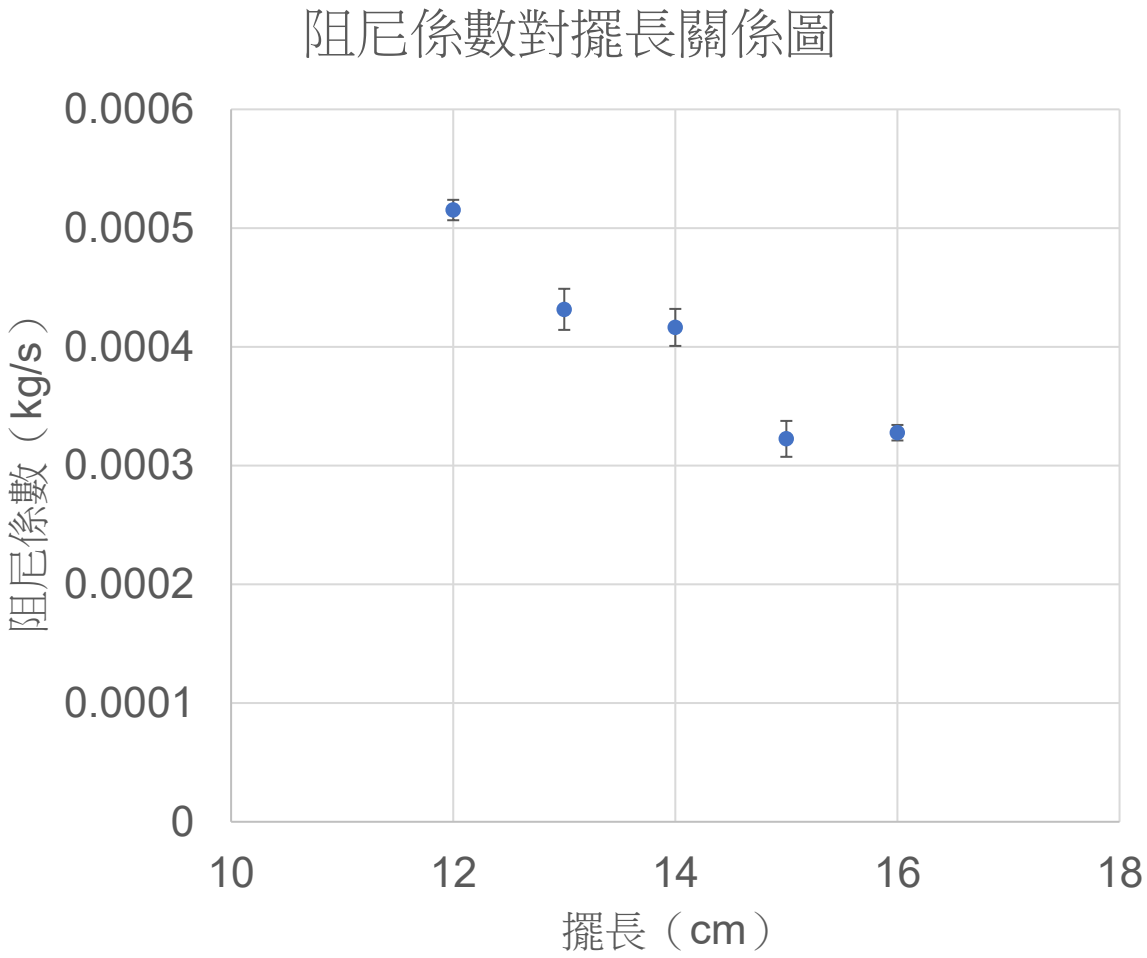


阻尼係數 c 與擺長 l 關係

1. 阻尼係數與擺長成負相關

2. 二次反比擬合 $R^2 = 0.93$





	12	13	14	15	16
平均	0.0005152	0.000432	0.000416	0.000323	0.0003277
不確定度	0.0000086	0.000017	0.000016	0.000015	0.0000065

實驗五：初始角度 θ_0

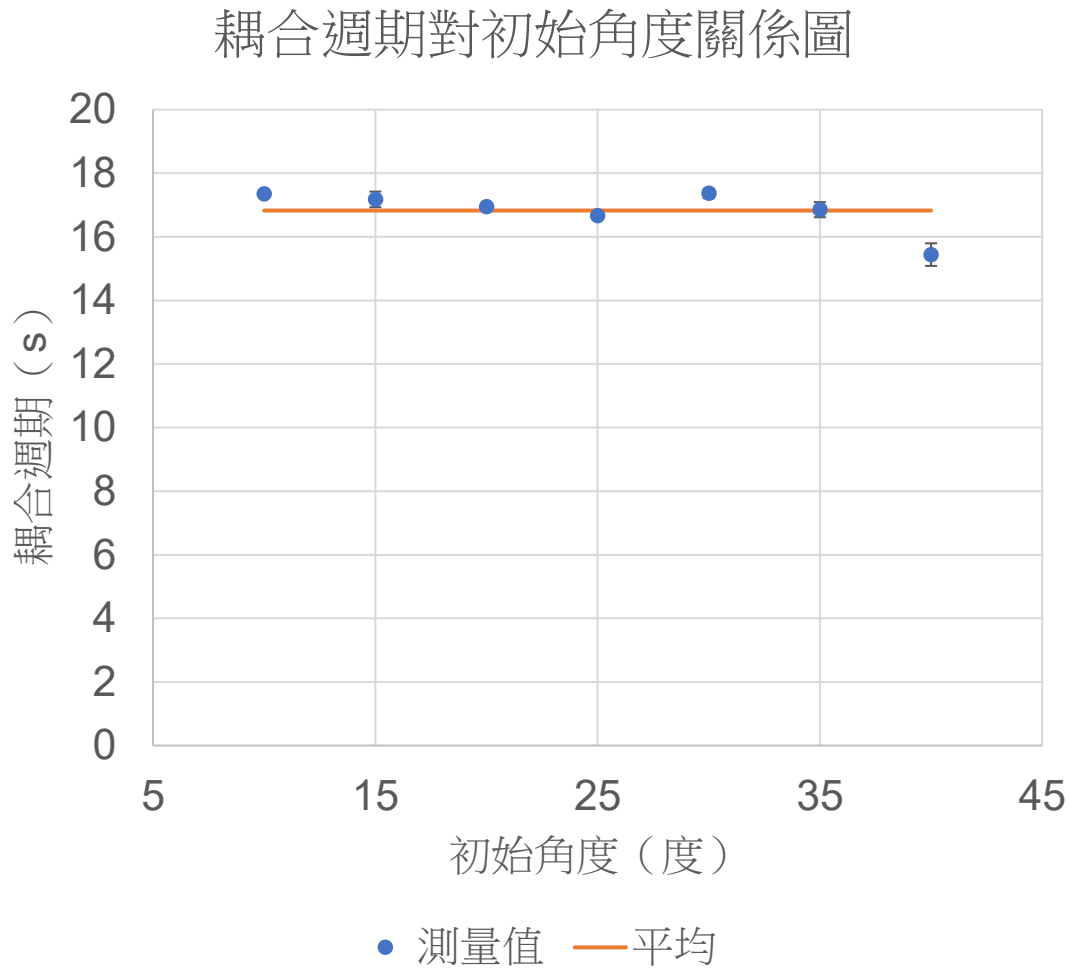
操縱變因	控制變因	應變變因
10度~40度，每5度為一變因（共7個）	擺錘質量（20.8g） 主繩張力（72.8gw） 擺長（15cm） 擺錘間距（5cm） 線材（棉線）	耦合週期 T_c 阻尼係數 c

耦合週期 T_c 與初始角度 θ_0 關係

1. 耦合週期與初始角度沒有明顯關係
2. 全數據平均，相對不確定度1.4%
3. 40度時耦合週期變小

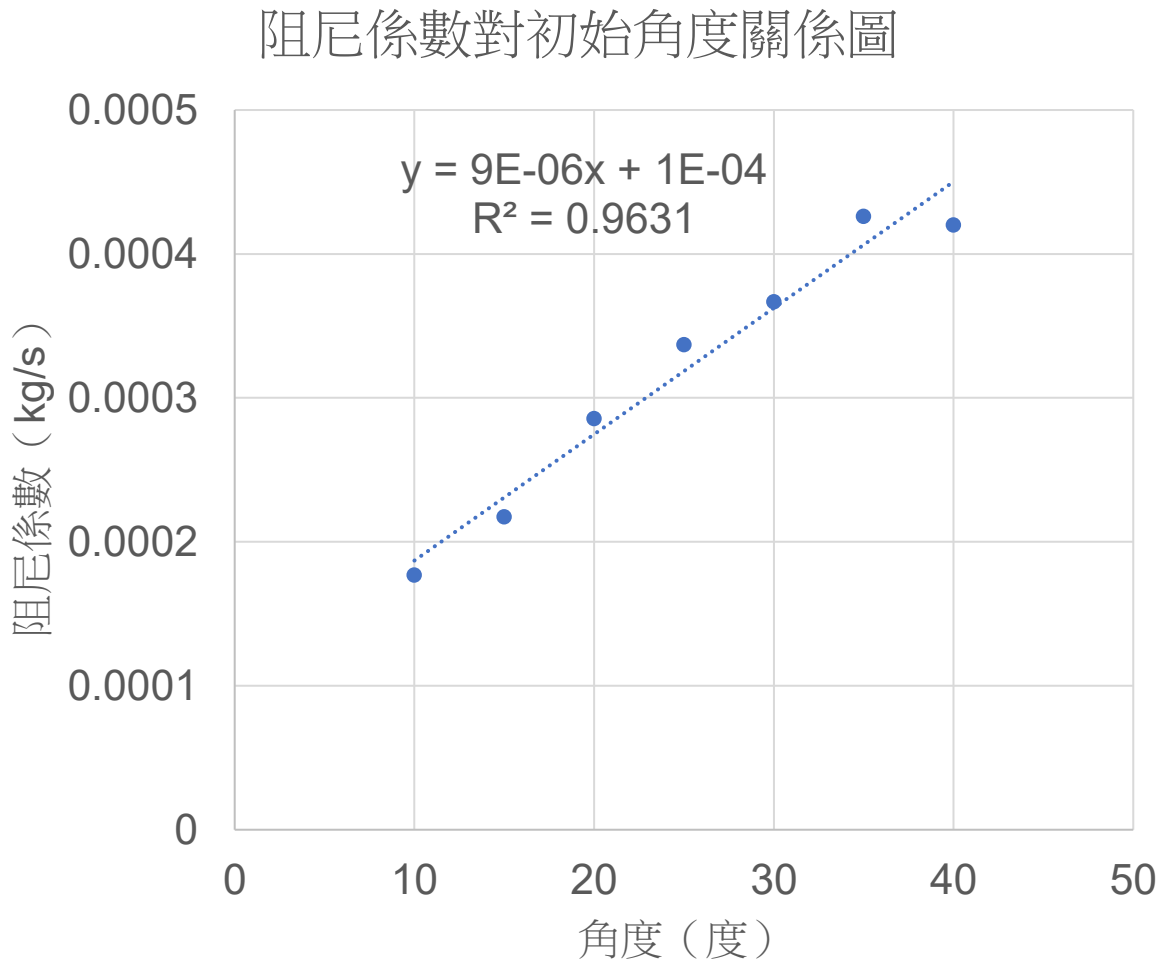
平均	不確定度
16.83	0.25

	10	15	20	25	30	35	40
平均	17.344	17.18	16.942	16.665	17.36	16.86	15.44
不確定度	0.086	0.25	0.093	0.012	0.15	0.24	0.36



阻尼係數 c 與初始角度θ_0

1. 阻尼係數與初始角度成正相關
2. 線性擬合 $R^2 = 0.96$
3. 大於35度，阻尼係數變化不大



	10	15	20	25	30	35	40
平均	0.0001769	0.0002173	0.0002858	0.0003370	0.000367	0.000426	0.000420
不確定度	0.0000054	0.0000039	0.0000048	0.0000050	0.000010	0.000011	0.000019

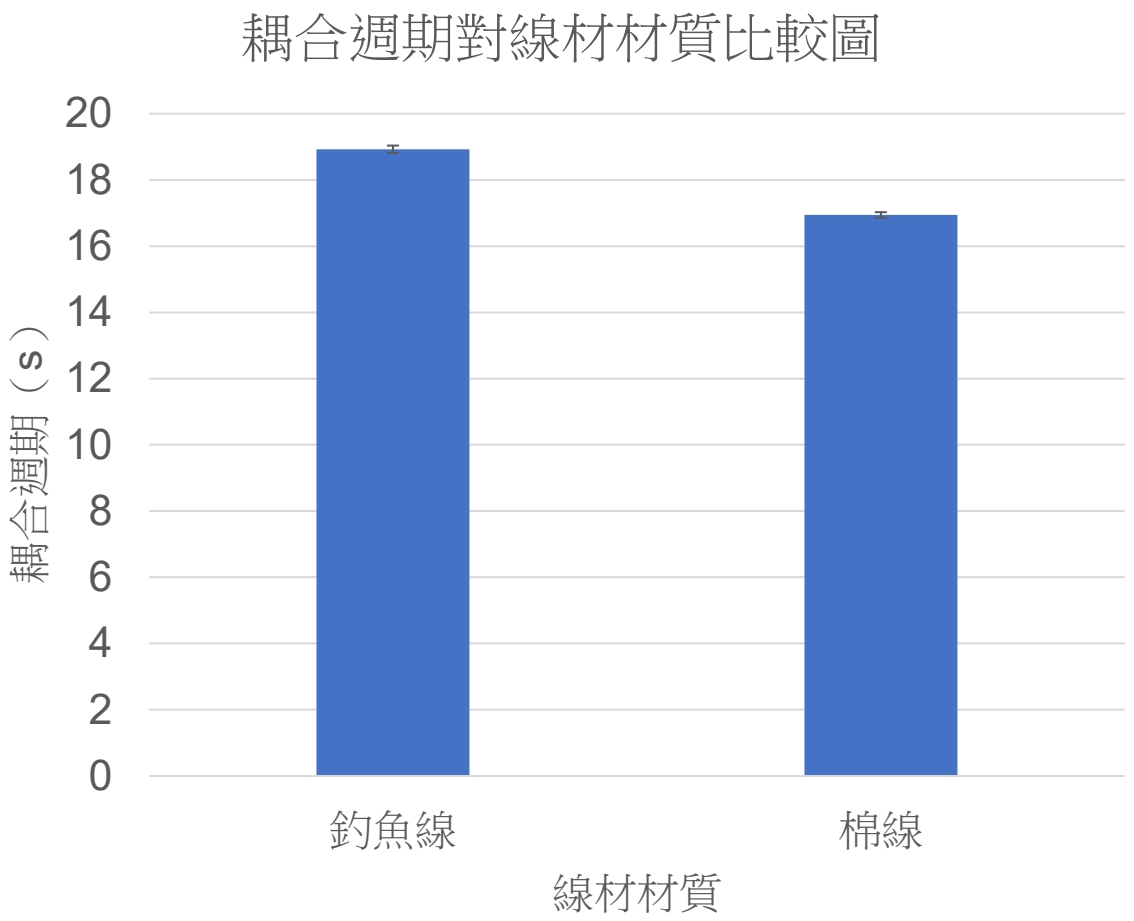
實驗六：線材

操縱變因	控制變因	應變變因
線材 （棉線、釣魚線）	擺錘質量（20.8g） 主繩張力（72.8gw） 初始角度（20度） 擺長（15cm） 擺錘間距（5cm）	耦合週期 T_c 阻尼係數 c

耦合週期 T_c 與線材關係

1. 釣魚線之耦合週期比棉線的大
2. 相對不確定度皆小（0.5%、0.4%）

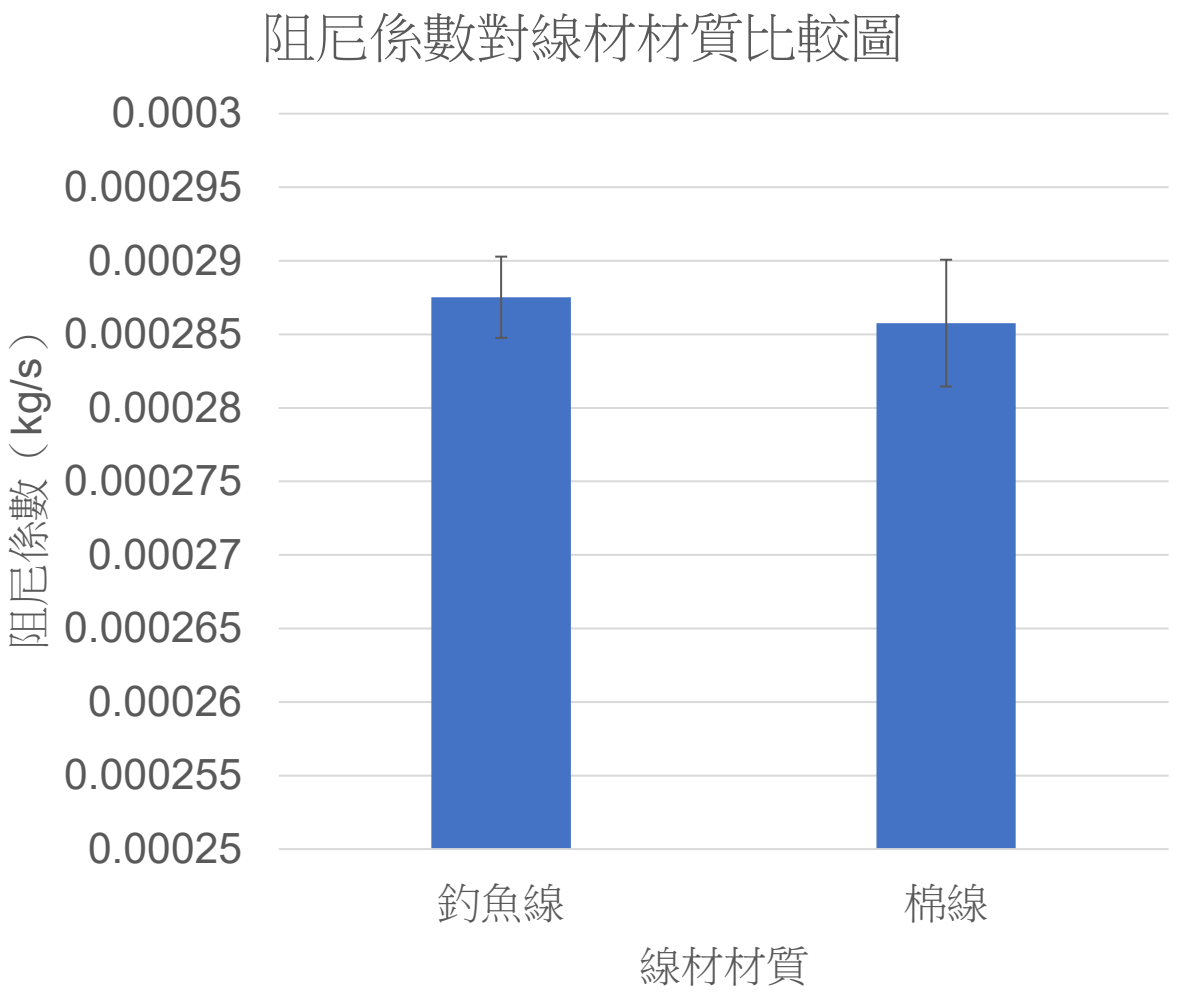
	釣魚線	棉線
平均	18.93	16.942
不確定度	0.11	0.083



阻尼係數 c 與線材關係

1. 釣魚線與棉線阻尼係數相近
2. 相對不確定度皆小（0.9%、1.5%）

	釣魚線	棉線
平均	0.0002875	0.0002858
不確定度	0.0000028	0.0000043



實驗整理

	主繩張力	擺錘間距	擺錘質量	擺長	初始角度	繩材
耦合週期 T_c	正相關	正相關	負相關	正相關	**無相關**	釣魚繩 > 棉繩
阻尼係數 c	**正相關** **（不明顯）**	無相關	正相關	負相關	**< 35度 正相關** **> 35度 有變化**	**釣魚繩 ≈棉繩**

理論對照

	主繩張力	擺錘間距	擺錘質量	擺長	初始角度	繩材
耦合週期 T_c	正相關	正相關	負相關	正相關	**無相關** **（40度變小）**	釣魚繩 > 棉繩
阻尼係數 c	**正相關**	無相關	正相關	負相關	**< 20度 正相關** **> 20度 有變化**	**釣魚繩 < 棉繩**

討論

1. 阻尼係數對主繩張力關係

實際數據未有明顯關係，推測是張力變化量相較不明顯，對於繩子繃緊程度未造成較大影響，故阻尼係數變化不明顯。

2. 耦合週期對初始角度關係

40度有變化，推測為跳動數值，或是大角度釋放時，轉軸中心無法固定在量角器中心，初始角度不精確。

討論

3. 阻尼係數對初始角度關係

分界之角度較理論大，推測是非線性項對於實驗影響較小，需在更大角度時較容易發現。

4. 阻尼係數對線材材質關係

為固定擺錘不在釣魚線的光滑表面滑動，在擺錘節點內側有打結以固定間距，其可能影響動摩擦力。

誤差分析

- 主繩下垂
- 主繩自由端靜摩擦力
- Tracker手點
- 錐動擺現象
- 大角度釋放時轉軸中心固定

結論

1. 耦合週期影響變因：主繩張力、擺錘間距、擺錘質量、擺長、繩材材質

2. 根據實驗數據，$(\frac{\Delta x}{\theta})$與耦合週期 T_c 有一次反比關係，故可列出相關式：

$$T_c \propto \frac{1}{(\frac{\Delta x}{\theta})} \propto \frac{|\overrightarrow{T_L}|L}{m|\vec{g}|(L^2 - d^2)}$$

3. 阻尼係數影響變因：擺錘質量、擺長、初始角度

參考資料

1. 阻尼振盪器與能量衰減

Taylor, J. R. (2005). *Classical mechanics*. University Science Books.

2. 能量衰減公式

Thornton, S. T., & Marion, J. B. (2003). *Classical dynamics of particles and systems* (5th ed.). Brooks/Cole.

報告結束

補充一 ：耦合位能

可將其想像成中繩的彈性位能，中繩受位移後，產生如彈簧之恢復力，將擺拉回。其耦合位能可寫為

$$U_c = \frac{1}{2} k_{eff} (|\overrightarrow{\Delta x_1} - \overrightarrow{\Delta x_2}|)^2$$

補充一 ：耦合位能

系統總能量其實包括耦合位能

但是因為位移$\overrightarrow{\Delta x_1}$、$\overrightarrow{\Delta x_2}$皆很小，同時位能公式中又要計算差平方，

因此：

$$U_c \ll E_k + U_g$$

在計算阻尼係數時，其影響較小。

補充二：位移理論中的切線速度

用實驗去佐證

一擺擺動最大速度 $0.25\ m/s$，重力加速度與切線加速度的比值為

$$\frac{\frac{(0.25)^2}{0.15}}{9.8} \approx 4.3\%$$

且實驗中影響不大

補充三：阻尼力係數與擺長關係

$$\overrightarrow{f_d} = -c \cdot \overrightarrow{v_t} \text{、} \overrightarrow{\tau_d} = -b \cdot \vec{\omega}$$

根據力矩公式

$$\overrightarrow{f_d} = \frac{\overrightarrow{\tau_d}}{l} = -\frac{b}{l}\vec{\omega} = -\frac{b}{l}\left(\frac{\overrightarrow{v_t}}{l}\right) = -\frac{b}{l^2}\overrightarrow{v_t}$$

因此

$$c = \frac{b}{l^2}$$

補充四：主繩、中繩與位移關係

若只考慮單側位移，則受力方程可化簡為

$$F = T_L \frac{\Delta x}{s} + T_L \frac{\Delta x}{L - s}$$

其中位移可表示為

$$\Delta x = \frac{F}{T_L} \cdot \frac{s(L - s)}{L}$$

位移量 Δx 會正比於「靠固定牆側剩餘長度 乘 另一側剩餘長度 / 總長度」，整理後可得知

$$\Delta x \propto \frac{L^2 - d^2}{L}$$

補充五：節點方程式求解

$$R_1 = \frac{1}{2} mg \sin(2\theta_1) + m\frac{v_t^2}{l}\sin\theta_1 \ 、 R_2 = \frac{1}{2} mg \sin(2\theta_2) + m\frac{v_t^2}{l}\sin\theta_2$$

以純量表示節點方程

$$\begin{cases} \overline{T}_L\left(\frac{1}{s}+\frac{1}{d}\right)|\overline{\Delta x_1}| - \frac{\overline{T}_L}{d}|\overline{\Delta x_2}| = R_1 \\ -\frac{\overline{T}_L}{d}|\overline{\Delta x_1}| + \overline{T}_L\left(\frac{1}{s}+\frac{1}{d}\right)|\overline{\Delta x_2}| = R_2 \end{cases}$$

以矩陣表示，用反矩陣解位移關係

補充六：耦合週期與模態頻率